

Regra de Negócio: Etiquetas

[docs/business-rules](#)

Ciclartech · Plataforma de Gestão de Ativos Assistivos

Centro de Etiquetas

Objetivo

Emitir as etiquetas patrimoniais dos ativos — individualmente ou em lote — e saber, a qualquer momento, quais ativos ainda não têm etiqueta colada.

Fluxo operacional

Cadastrar ativo

↓

Entra automaticamente na fila de impressão

↓

Filtrar (categoria / unidade / status / só sem etiqueta)

↓

Selecionar ativos

↓

Escolher tamanho da etiqueta

↓

Gerar folha

↓

Imprimir (ou salvar como PDF)

↓

Histórico de impressão registrado

Regras de negócio

- Todo ativo recém-cadastrado entra na **fila de impressão** — que é simplesmente "ativos que nunca tiveram etiqueta emitida". Não existe uma fila separada a ser mantida em sincronia: a fila é derivada do histórico, então nunca divergir dele é uma garantia estrutural, não um cuidado operacional.
- Três tamanhos de etiqueta, com conteúdo crescente:

- **Pequeno (33×22 mm):** QR Code + código patrimonial.
- **Médio (50×30 mm):** + categoria.
- **Grande (80×50 mm):** + nome da instituição, com o símbolo Ciclartech (traço único, `symbol-black.svg` inline — sem chamada de rede extra, pela mesma razão do QR embutido: a folha continua autocontida).
- Impressão em lote com filtros por categoria, unidade, status, e a opção "somente ativos sem etiqueta impressa". "Selecionar todos" marca apenas o que está visível na lista já filtrada — nunca o acervo inteiro.
- **Reimprimir é operação normal, não correção de erro.** O sistema registra "folha emitida" no momento em que a gera; não tem como saber se o papel saiu da impressora, se a etiqueta descolou ou se o ativo foi reformado. Cada emissão soma no contador, nenhuma substitui a anterior.
- Ativo **baixado** não tem etiqueta emitida: o item saiu do patrimônio, e uma etiqueta nova só confundiria o inventário. Fica fora da lista mesmo sem filtro de status.
- Na ficha do ativo (aba QR Code): "Última impressão", "Quantidade de impressões", botão "Reimprimir" e o histórico daquele ativo.
- Histórico de impressão é **append-only** — não pode ser alterado nem excluído, como `Movimentacao`.
- O histórico é agrupado por lote: "40 etiquetas médias em 12/03, por João", não 40 linhas soltas.

Validações

- Layout fora dos três valores conhecidos é recusado (entrada do cliente como qualquer outra).
- Gerar folha exige POST — um GET tornaria o registro de impressão acionável por pré-visualização de link, inflando o histórico com impressões que nunca aconteceram.
- Nenhum ativo selecionado → mensagem de erro, não folha vazia.
- Só entram na folha ativos dentro do escopo de unidade do usuário, mesmo que o POST seja forjado com outros IDs.

Permissões por perfil

Ação	Nível mínimo
Acessar o Centro de Etiquetas	Funcionário
Gerar / reimprimir etiquetas	Funcionário
Ver histórico de impressão	Funcionário

Imprimir etiqueta é tarefa de quem está com o ativo em mãos — exigir Gestor só criaria fila de espera para colar adesivo.

Estados possíveis

Do ponto de vista da etiqueta, um ativo está em um de dois estados: **na fila** (nunca impressa) ou **etiquetado** (uma ou mais impressões registradas). Não é um campo no ativo — é derivado do histórico.

Casos de exceção

- Ativo em qualquer status operacional pode ter etiqueta impressa, exceto `Baixado`.
- Se a caixa de impressão do navegador não abrir automaticamente, a folha tem um botão de impressão visível só na tela (nunca no papel).

Decisão de arquitetura: PDF pela caixa de impressão do navegador

A especificação pede "gerar PDF". Isso é atendido por uma página HTML com CSS `@page` e a caixa de impressão do navegador ("Salvar como PDF"), não por uma biblioteca de PDF no servidor. Motivos, em ordem de peso:

1. Impressão de etiqueta é sempre um ato local — quem imprime está na frente da impressora e precisa escolher bandeja, escala e alinhamento do rolo. A caixa de diálogo do navegador dá esse controle; um PDF pronto do servidor tira.
2. `reportlab / weasyprint` no runtime serverless significam peso de bundle e (no caso do `weasyprint`) bibliotecas de sistema — custo permanente para replicar o que o navegador já faz nativamente.
3. O usuário obtém um PDF se quiser, pela própria caixa de impressão. O artefato final é o mesmo.

Os QR Codes vão embutidos na página como `data: URI`, não como `<img src>` apontando para o servidor: uma folha de 60 etiquetas geraria 60 requisições no momento da impressão, e qualquer uma que falhasse imprimiria uma etiqueta sem QR — papel de etiqueta desperdiçado, que é o insumo caro aqui.

Se um dia for preciso PDF sem intervenção humana (envio por e-mail, geração agendada), o ponto de troca é só a view que renderiza a folha — o cálculo do conteúdo das etiquetas (`ativos/etiquetas.py`) é reaproveitável.

Impactos em outros módulos

- Depende do `qr_token` e do código patrimonial do ativo (`docs/business-rules/qrcode.md`).
- Respeita o escopo de unidade do usuário (`docs/business-rules/unidades.md`) — o Centro de Etiquetas não é porta lateral para ver o acervo de outra unidade.

- A ação "Imprimir Etiqueta" aparece no catálogo de ações do ativo (docs/business-rules/arquitetura-funcional.md), abrindo o Centro com o ativo já pré-marcado.